

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior

1. Să se rezolve următoarele ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți, aplicând metoda coeficienților nedeterminați:

(a) $x''' - x'' - 4x' + 4x = 0$, $x(0) = 3$, $x'(0) = 1$, $x''(0) = 9$.

(b) $x'' - 7x' - 8x = 8t - 1$, $x(0) = x'(0) = 0$.

(c) $x'' + x' - 2x = 8 \sin 2t$, $x(0) = 1$, $x'(0) = 2$.

(d) $x'' + 2x' + 2x = e^{-t} \sin t$.

(e) $x'' - 2x' = 4t^2 e^t$.

(f) $x'' + 2x' + x = e^{-t} \cos t + te^{-t}$.

(g) $x'' - 2x' + x = 6te^t + 3$.

Soluție.

- (a) Ecuația caracteristică este $\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$, cu rădăcinile $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 2$. Atunci soluția generală a ecuației va fi $x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-2t} + C_3 e^{2t}$. Punând condițiile $x(0) = 3$, $x'(0) = 1$, $x''(0) = 9$ rezultă $C_1 = C_2 = C_3 = 1$, de unde $x(t) = e^t + e^{-2t} + e^{2t}$.
- (b) Ecuația caracteristică este $\lambda^2 - 7\lambda - 8 = 0$, cu rădăcinile $\lambda_1 = 8$, $\lambda_2 = -1$. Atunci soluția ecuației omogene va fi $x_o(t) = C_1 e^{8t} + C_2 e^{-t}$. Cum termenul liber este un polinom de gradul I și $\lambda = 0$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, aplicăm metoda coeficienților nedeterminați și căutăm pentru ecuația neomogenă o soluție particulară de forma $x_p(t) = at + b$. Atunci $x_p'(t) = a$, $x_p''(t) = 0$ și punând condiția ca x_p să verifice ecuația neomogenă obținem $a = -1$, $b = 1$. Soluția ecuației inițiale este $x(t) = 1 - t + C_1 e^{-t} + C_2 e^{8t}$.
- (c) $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $x_o(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-2t}$. Căutăm soluția particulară de forma $x_p(t) = D_1 \cos 2t + D_2 \sin 2t$. Rezultă $D_1 = -\frac{2}{5}$, $D_2 = -\frac{6}{5}$, și soluția generală $x(t) = -\frac{2}{5} \cos 2t - \frac{6}{5} \sin 2t + C_1 e^t + C_2 e^{-2t}$.
- (d) $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$, $\lambda_{1,2} = -1 \pm i$, $x_o(t) = e^{-t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t)$. Căutăm soluția particulară de forma $x_p(t) = te^{-t}(D_1 \cos t + D_2 \sin t)$. Rezultă $D_1 = -\frac{1}{2}$, $D_2 = 0$, și soluția generală $x(t) = -\frac{1}{2} te^{-t} \cos t + C_1 e^{-t} \cos t + C_2 e^{-t} \sin t$.
- (e) $x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 - 4e^t(t^2 + 2)$.
- (f) Soluția ecuației omogene este $x_o(t) = C_1 e^{-t} + C_2 te^{-t}$. Pentru determinarea soluției particulare, aplicăm principiul superpoziției: determinăm soluția particulară ca o sumă de soluții, corespunzătoare ecuațiilor neomogene în care membrul drept are doar un singur termen. În cazul de față, descompunem problema în $x'' + 2x' + x = e^{-t} \cos t$ și $x'' + 2x' + x = te^{-t}$. Pentru prima ecuație căutăm o soluție de forma $x_1(t) = e^{-t}(a \cos t + b \sin t)$ și rezultă $x_1(t) = -e^{-t} \cos t$. Pentru cea de-a doua, luăm $x_2(t) = t^2 e^{-t}(at + b)$ și determinăm $x_2(t) = \frac{1}{6} e^{-t} t^3$. Rezultă în final $x(t) = -e^{-t} \cos t + \frac{1}{6} e^{-t} t^3 + C_1 e^{-t} + C_2 te^{-t}$.
- (g) Aplicăm din nou principiul superpoziției, ca în exercițiul de la subpunctul anterior; obținem $x(t) = C_1 e^t + C_2 te^t + t^3 e^t + 3$.

2. Rezolvați ecuațiile diferențiale liniare din exercițiul anterior, subpunctele (b), (c), (d), (g) și cu metoda variației constantelor și comparați rezolvările și rezultatele.

3. O ecuație de forma

$$t^n x^{(n)} + a_1 t^{n-1} x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} t x' + a_0 x = b(t), \quad t > 0$$

se numește *ecuație diferențială de tip Euler*.

- (a) Arătați că prin schimbarea de variabilă $t = e^s$ ecuația diferențială de tip Euler de ordin cel mult 3 se transformă într-o ecuație diferențială liniară cu coeficienți constanți.
- (b) Să se determine soluțiile generale ale următoarelor ecuații diferențiale de tip Euler:
- (i) $t^2 x'' - tx' - 3x = 0$.
 - (ii) $t^2 x'' - 2tx' + 2x = t$.
 - (iii) $t^3 x'' + 4t^2 x' + 2tx = 1$.
 - (iv) $t^3 x''' + 2tx' - 2x = t \ln t$.
 - (v) $t^3 x''' + 2tx' - 2x = t \sin \ln t$.

Soluție.

- (a) Dacă efectuăm schimbarea de de variabilă $t = e^s$, atunci $x(t) = x(e^s) = z(s)$. Prin derivări succesive vom avea:

$$\begin{aligned}
 x'(t) &= \frac{dz}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{dz}{ds} e^{-s} \\
 x''(t) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dz}{ds} e^{-s} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dz}{ds} \right) e^{-s} - \frac{dz}{ds} e^{-2s} \\
 &= \frac{d^2 z}{ds^2} e^{-2s} - \frac{dz}{ds} e^{-2s} = \left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-2s} \\
 x'''(t) &= \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-2s} \right] = \frac{d}{dt} \left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-2s} - 2 \left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-3s} \\
 &= \left(\frac{d^3 z}{ds^3} - \frac{d^2 z}{ds^2} \right) e^{-3s} - 2 \left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-3s} = \left(\frac{d^3 z}{ds^3} - 3 \frac{d^2 z}{ds^2} + 2 \frac{dz}{ds} \right) e^{-3s}
 \end{aligned}$$

și deci funcțiile $tx'(t)$, $t^2 x''(t)$, $t^3 x'''(t)$, etc., se vor liniariza după cum urmează:

$$\begin{aligned}
 tx'(t) &\longrightarrow \frac{dz}{ds} = z'(s) \\
 t^2 x''(t) &\longrightarrow \frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} = z''(s) - z'(s) \\
 t^3 x'''(t) &\longrightarrow \frac{d^3 z}{ds^3} - 3 \frac{d^2 z}{ds^2} + 2 \frac{dz}{ds} = z'''(s) - 3z''(s) + 2z'(s)
 \end{aligned}$$

- (b) (i) Utilizând relațiile de mai sus în ecuația dată obținem $(z'' - z') - z' - 3z = 0$, care se mai scrie $z'' = 2z' - 3z = 0$, o ecuație liniară omogenă. Cum ecuația caracteristică asociată $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$ are rădăcinile $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$, soluția generală a ecuației diferențiale liniare va fi $z(s) = C_1 e^{3s} + C_2 e^{-s}$, adică soluția ecuației diferențiale Euler este $x(t) = C_1 t^3 + \frac{C_2}{t}$.
- (ii) Schimbarea de variabilă $t = e^s$ conduce la ecuația diferențială liniară neomogenă $z'' - 3z' + 2z = e^s$. Ecuația caracteristică $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ are rădăcinile $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ și atunci soluția generală a ecuației liniare omogene asociate este $z_o(s) = C_1 e^s + C_2 e^{2s}$. Căutăm o soluție particulară pentru ecuația liniară neomogenă de forma $z_p(s) = a s e^s$. Înlocuind în ecuație, obținem $a = -1$, adică soluția ecuației neomogene este $z(s) = z_o(s) + z_p(s) = C_1 e^s + C_2 e^{2s} - s e^s$ și soluția ecuației inițiale va fi $x(t) = C_1 t + C_2 t^2 - t \ln t$.
- (iii) Prin împărțirea cu t se obține o ecuație de tip Euler, deci efectuăm schimbarea de variabilă $t = e^s$; atunci $x(e^s) = z(s)$ și ajungem la ecuația diferențială liniară neomogenă $z'' + 3z' + 2z = e^{-s}$. Rădăcinile ecuației caracteristice sunt $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, iar

$z_o(s) = C_1 e^{-s} + C_2 e^{-2s}$ este soluția ecuației omogene asociate. Pentru determinarea unei soluții particulare pentru ecuația omogenă, ținem cont că $\lambda = -1$ este rădăcină a ecuației caracteristice; atunci $z_p(s) = a s e^{-s}$ și prin înlocuire în ecuația neomogenă obținem $a = 1$. Rezultă că soluția ecuației neomogene este $z(s) = z_o(s) + z_p(s) = C_1 e^{-s} + C_2 e^{-2s} + s e^{-s}$, iar soluția ecuației inițiale va fi $x(t) = \frac{C_1}{t} + \frac{C_2}{t^2} + \frac{\ln t}{t}$.

- (iv) Facem schimbarea de variabilă $t = e^s$, funcția $x(t)$ trece în $z(s) = x(e^s)$ și obținem $z''' - 3z'' + 4z' - 2z = s e^s$. Ecuația caracteristică $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4\lambda - 2 = 0$ are rădăcinile $\lambda_1 = 1$, $\lambda_{2,3} = 1 \pm i$. Prin urmare, soluția generală a ecuației omogene este $z_o(s) = C_1 e^s + C_2 e^s \cos s + C_3 e^s \sin s$. O soluție particulară pentru ecuația neomogenă este de forma $z_p(s) = s e^s (a s + b)$, și obținem $a = \frac{1}{2}$, $b = 0$. Deci soluția ecuației neomogene va fi $z(s) = z_o(s) + z_p(s) = C_1 e^s + C_2 e^s \cos s + C_3 e^s \sin s + \frac{1}{2} s^2 e^s$, sau revenind la t , avem $x(t) = C_1 t + C_2 t \cos(\ln t) + C_3 t \sin(\ln t) + \frac{1}{2} t \ln^2 t$.
- (v) $x(t) = -t \cos(\ln t) - \frac{1}{2} t \ln t \sin(\ln t) + C_1 t + C_2 t \sin(\ln t) + C_3 t \cos(\ln t)$.